

研究計畫說明

劉昱佑

2026-06-03

我的研究主要橫跨農業經濟學、環境經濟學與運輸經濟學。在方法論上，我著重運用準實驗設計與因果推論方法，實證評估公共政策對家戶福利、環境結果與資源配置的影響，並以臺灣作為主要的實證研究場域。整體研究聚焦於以下三個相互關聯的主題。

1. 農業能源轉型與氣候政策

議題重要性

農業部門同時面臨氣候變遷調適與減碳轉型的挑戰。近年來，各國政府逐漸採行需求面工具（如農場屋頂太陽能補貼）與供給面邊境措施（如貿易碳定價）以達成氣候政策目標。然而，這些政策對農業生產者及下游市場之福利影響仍有待進一步釐清。透過嚴謹的實證分析評估政策效果，對於兼顧環境目標、糧食安全與產業競爭力具有重要意義。

研究內容

我利用臺灣完整的農業普查微觀資料，探討農家層級採行綠色能源的經濟行為。Liou, Chang, et al. (2025a) 發現，安裝屋頂太陽能平均能提高農家收益，顯示能源轉型相關補貼可能為作物生產者帶來額外經濟效益。針對家禽業者的延伸研究 (Lee et al. 2025b) 亦指出，採行太陽能有助於提升養雞場的經營績效與環境表現，且不同農場規模之間存在顯著的異質性效果。將研究視角由國內延伸至國際層面，Liou, Chang, et al. (2025b) 建構理論分析架構，探討歐盟碳邊境調整機制（CBAM）如何影響全球貿易流向與市場競爭，並分析該機制在不同條件下對出口國社會福利可能產生的影響。整體而言，這些研究共同探討能源與氣候政策如何沿著農業供應鏈傳遞其經濟效果與資源配置影響。

2. 運輸外部性、道路安全與城市移動

議題重要性

都市交通活動伴隨顯著的外部性成本，包括交通事故傷亡、溫室氣體排放與道路壅塞等問題。如何透過大眾運輸補貼、交通法規及土地使用政策等工具改善交通結果，一直是運輸經濟學的重要議題。然而，由於相關政策通常並非隨機配置，其因果效果的辨識具有相當挑戰性。此外，COVID-19 疫情對既有通勤模式造成重大衝擊，也提供了觀察交通需求與行為調整機制的重要研究契機。

研究內容

我利用政策推行過程中的時空變異進行因果辨識，以克服內生性問題。Liou, Kim, et al. (2025) 發現，臺灣主要城市引入大眾運輸月票制度後，大眾運輸使用率顯著提升，並伴隨碳排放減少，結果與需求理論的預測一致，顯示通勤者對票價變動具有明顯反應。Liou and Chang (2026b) 評估繁忙路口取消「機車強制兩段式左轉」規定的政策效果，研究結果顯示嚴重交通事故顯著減少，為路口交通管制措施對道路安全的影響提供因果證據。在需求面行為方面，Chang et al. (2021) 記錄 COVID-19 疫情期間臺北捷運運量持續下滑的現象，指出風險感知相較於強制性管制措施，可能是影響民眾移動決策的重要因素。進一步地，Liou and Chang (2026a) 探討大型宗教活動所帶來的交通需求變化與事故風險，量化其所造成的額外安全成本，並為大型活動期間的交通管理與資源配置提供實證參考。

3. 環境外部性、自然資源與消費者行為

議題重要性

經濟活動所產生的環境外部性，從空氣污染到生物多樣性變化，皆可能影響家戶福利與資源配置。然而，這些影響往往難以從總體統計資料中直接觀察。理解家戶與農場如何回應環境外部性，以及如何因應全球大流行病等總體衝擊，對於政策設計與福利評估具有重要意義。此議題在農地、生態系統與文化活動交互作用密切的農村地區尤其重要，因為不同類型的外部效果往往同時存在且相互影響。

研究內容

此主題主要探討個體經濟主體如何回應環境外部性與總體衝擊。Lee et al. (2025a) 分析森林生物多樣性對臺灣鄰近農業區域農家收益分配的影響，研究發現較高的森林多樣性與較平均的農家收益分配具有顯著關聯，顯示生態系服務可能對農村所得分配產生影響。在環境污染方面，Chang et al. (2024) 辨識出臺灣清明節前後空氣污染濃度的顯著上升現象，並將其與祭祀燒紙錢行為連結，進一步量化文化活動所衍生的環境外部性及其潛在健康成本，並提供分析東亞地區類似文化活動環境影響的研究框架。將焦點延伸至服務業部門，Liou et al. (2026) 探討後疫情時代觀光旅館業的復甦過程，分析營收、就業與勞動市場僵固性在企業面對結構性衝擊時的調整機制。最後，Liou et al. (2024) 將貝氏變點模型應用於高頻信用卡交易資料，追蹤 COVID-19 疫情期間消費者行為的動態變化，揭示傳統問卷資料較難捕捉之預防性儲蓄與消費替代行為模式。

參考文獻

- Chang, Hung-Hao, Brian Lee, Feng-An Yang, and Yu-You Liou. 2021. "Does COVID-19 Affect Metro Use in Taipei?" *Journal of Transport Geography* 91: 102954. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102954>.
- Chang, Hung-Hao, Yu-You Liou, and Chad D Meyerhoefer. 2024. "Air Pollution During Religious Holidays: Evidence from Tomb-Sweeping Day." <https://ssrn.com/abstract=4984614>.
- Lee, Tzong-Haw, Yu-You Liou, and Hung-Hao Chang. 2025a. "Forest Diversity and the Distribution of Farm Revenue-Empirical Evidence from Forest Farms in Taiwan." *Forest Policy and*

- Economics* 171: 103411. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103411>.
- Lee, Tzong-Haw, Yu-You Liou, and Hung-Hao Chang. 2025b. “Is Solar Panel Adoption a Win–Win Strategy for Chicken Farms? Evidence from Agriculture Census Data.” *Agriculture* 15 (20): 2124. <https://doi.org/10.3390/agriculture15202124>.
- Liou, Yu-You, and Hung-Hao Chang. 2026a. *Annals of Tourism Research Empirical Insights* 7 (1): 100209. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2026.100209>.
- Liou, Yu-You, and Hung-Hao Chang. 2026b. “The Causal Effects of Removing Hook-Turn Regulation on Road Safety.” *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 205: 104860. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2026.104860>.
- Liou, Yu-You, Hung-Hao Chang, and Jeffrey C Begun. 2025a. “Rooftop Photovoltaics Adoption and Farm Revenue.” *Agribusiness*, ahead of print. <https://doi.org/10.1002/agr.70035>.
- Liou, Yu-You, Hung-Hao Chang, and Jeffrey C Begun. 2025b. “The Impact of the Carbon Border Adjustment Mechanism Policy on International Trade and Market Competition: A Theoretical Justification.” *Singapore Economic Review*, ahead of print. <https://doi.org/10.1142/S0217590825500328>.
- Liou, Yu-You, Hung-Hao Chang, and David R Just. 2024. “How Do Consumers Respond to COVID-19? Application of Bayesian Approach on Credit Card Transaction Data.” *Quality & Quantity* 58 (6): 5737–54. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-01915-9>.
- Liou, Yu-You, Man-Keun Kim, and Hung-Hao Chang. 2026. “Hotel Recovery Strategies in the Post-COVID-19 Era: Evidence on Revenue, Employment, and Labor Market Rigidity from Taiwan.” *Journal of Tourism Management Research* 13 (1): 148–62.
- Liou, Yu-You, Man-Keun Kim, Hung-Hao Chang, and Ruey-Wan Liou. 2025. “The Causal Effect of Monthly Pass Programs on Public Transportation and Carbon Emissions.” *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 146: 104903. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2025.104903>.